



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년04월22일

(11) 등록번호 10-2389222

(24) 등록일자 2022년04월18일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06Q 50/26 (2012.01) G01D 21/02 (2006.01)
G01N 33/00 (2006.01) G02F 1/1681 (2019.01)
G06K 19/06 (2006.01) G06Q 50/00 (2018.01)
G06Q 50/10 (2012.01) H02S 20/20 (2014.01)
H04M 1/2755 (2020.01) H04R 3/00 (2006.01)
H04W 4/60 (2018.01)

(52) CPC특허분류

G06Q 50/26 (2013.01)
G01D 21/02 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2021-0126695

(22) 출원일자 2021년09월24일

심사청구일자 2021년09월24일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020100048772 A*
KR1020180049552 A*
KR1020210011602 A*
KR2020090011586 U*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스티건설 주식회사

전남 곡성군 옥과면 옥과6길 13,

박승균

광주광역시 북구 서강로 150, 107동 1203호 (운암동, 남양휴튼)

(72) 발명자

박승균

광주광역시 북구 서강로 150, 107동 1203호 (운암동, 남양휴튼)

신준식

서울특별시 동작구 상도로34나길 17

박준영

서울특별시 동작구 매봉로4길 7 상도베스트빌

(74) 대리인

특허법인 두성

전체 청구항 수 : 총 7 항

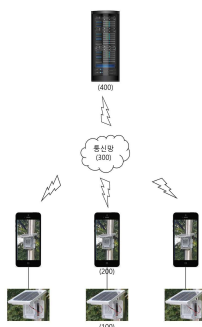
심사관 : 하정훈

(54) 발명의 명칭 **센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템**

(57) 요약

본 발명에 따른 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 수립 시스템은 주변 각종 시설물에 설치되어 해당 시설물과 그 주변의 환경변화를 감지하고, 상기 환경변화에 따라 상이한 형태의 시각적인 코드(ex-QR코드)로 표시하는 계측모듈; 통신이 가능하고 상기 코드를 촬영할 수 있게 카메라 기능을 갖는 시민 단말기; 및 실시간으로 메시지와 데이터를 주고받을 수 있는 메신저 어플이 설치된 다수의 상기 시민 단말기와 통신하면서, 해당 시민 단말기들로부터 상기 코드를 수신하고, 해당 코드로부터 상기 계측모듈의 계측 데이터를 추출한 후, 관리자가 모니터링할 수 있게 표시하는 스마트 시티 서버;를 포함하여 국민의 삶의 질 제고, 불안감, 불편함을 해소하고 안전에 대한 인식 향상할 수 있는 효과가 있다.

대표도



(52) CPC특허분류

G01N 33/0027 (2013.01)
G02F 1/1681 (2019.01)
G06K 19/06037 (2013.01)
G06Q 50/01 (2013.01)
G06Q 50/10 (2015.01)
H02S 20/20 (2015.01)
H04M 1/2755 (2013.01)
H04R 3/005 (2013.01)
H04W 4/60 (2018.02)

명세서

청구범위

청구항 1

주변 각종 시설물에 설치되어 해당 시설물과 그 주변의 환경변화를 감지하고, 상기 환경변화에 따라 상이한 형태의 시각적인 코드로 표시하는 계측모듈;

통신이 가능하고 상기 코드를 촬영할 수 있게 카메라 기능을 갖는 시민 단말기; 및

실시간으로 메시지와 데이터를 주고받을 수 있는 메신저 어플이 설치된 다수의 상기 시민 단말기와 통신하면서, 해당 시민 단말기들로부터 상기 코드를 수신하고, 해당 코드로부터 상기 계측모듈의 계측 데이터를 추출한 후, 관리자가 모니터링할 수 있게 표시하는 스마트 시티 서버;를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 계측모듈은

각종 센서를 포함하여 환경변화를 감지하는 센서모듈;

상기 센서모듈이 감지한 환경변화를 인코딩하는 메인 컨트롤 유닛;

상기 메인 컨트롤 유닛에 의해 인코딩된 코드를 표시하는 디스플레이부;

상기 센서모듈, 상기 메인 컨트롤 유닛, 및 디스플레이부가 작동하는데 필요한 전원을 공급하기 위한 전원모듈; 및

상기 전원모듈과 연결되어 빛 에너지를 전기에너지로 변환하여 해당 전원모듈에 저장하는 회전형의 태양광 패널;을 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 3

제 2항에 있어서,

상기 센서모듈은

PCB기판에 형성된 ADC와 연결되어 소리의 아날로그 데이터를 디지털로 변환하여 소음을 측정하는 마이크 센서;

계측모듈이 설치되는 구조물의 기울기를 측정하는 기울기 센서;

대기 중에 존재하는 기체의 농도를 ppm 단위로 계측하여 악취를 감지하는 냄새 센서; 및

주변의 온도와 습도 데이터를 계측하는 온·습도 센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 4

제 3항에 있어서,

상기 디스플레이부는

170도 이상의 시야각을 가지며 2m 이내의 거리에서 상기 시민 단말기로 감지할 수 있는 코드를 표시하는 E-paper인 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 5

제 4항에 있어서,

상기 스마트 시티 서버는

복수의 상기 시민 단말기들로부터 수신한 코드로부터 상기 계측모듈이 계측한 소리, 기온기, 냄새, 온도, 또는 습도 데이터를 추출하여 데이터베이스에 전송하고, 해당 데이터와 지도 웹 대시보드를 실시간으로 연동시켜 시각화한 후, 지도에서 실제 상기 계측모듈이 위치한 지점에 마커(Marker)를 표시하며, 상기 계측모듈이 계측한 데이터를 기준으로 중요도와 긴급성을 판단해서 마커의 색깔을 달리하여 모니터에 표시하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 6

제 5항에 있어서,

상기 스마트 시티 서버는

상기 계측모듈의 코드를 촬영하여 민원접수에 참여한 시민에게는 상기 시민 단말기로 소정의 기프트콘 혹은 지역 화폐 포인트를 제공하는 것을 특징으로 하는 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

청구항 7

제 1항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 시민 단말기는

설치된 메신저의 어플의 공유 기능을 이용해 지역사회로 홍보하고 전파하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 계측된 센서 데이터를 QR 코드 혹은 인식가능한 형태로 내장된 저전력 Epaper 를 통해 시각화하며, 시민들을 통해 시각화된 센싱 데이터를 취득하는 형태의 시민참여형 스마트 시티 수립 시스템에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 데이터 전송을 위해 소모되는 통신비, 전력공급을 없애고, 매번 계측되는 센서 데이터를 인식가능한 코드(ex- QR 코드)로 시각화하여 시민들의 스마트폰으로 코드를 촬영하여 데이터 전송을 가능하게 하는 시스템에 관한 것이다.

[0002] 즉, 본 발명은 센서 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 수립 시스템에 관한 것으로써, 더욱 상세하게는 데이터 전송이 자유로운 스마트폰을 최소 1기 이상 소유한 채 도심을 돌아다니는 시민들이 직접 센서 네트워크의 일부로 참여하기 때문에 스마트 시티 기술을 직접적으로 체감할 수 있어 큰 만족감을 느낌과 동시에 센서의 고질적인 통신(데이터 전송) 문제를 획기적으로 해결할 수 있도록 한 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템에 관한 것이다.

배경 기술

[0004] 최근 스마트 시티에 관한 논의가 활발하게 이루어지고 있는 가운데 이를 실현하기 위해 ICT 및 4차 산업혁명 기술을 적용하여 도심 문제를 스마트하게 해결하려는 다양한 시도가 이루어지고 있다.

[0005] 하지만 대부분의 시민들이 기술의 존재 여부조차 모르거나 이로 인한 편리함을 체감하지 못하고 있다.

[0006] 도 1에 도시된 바와 같이 시민들의 불편함을 초래하는 소음, 악취 뿐만 아니라 안전에 큰 위협이 될 수 있는 시

설물(옹벽, 전신주, 아파트 등)의 기울기 변화에 대한 민원은 지속적으로 제기되고 있으나 이를 정량화하여 보여줄 수 있는 수단이 없어 대응이 어려운 문제점이 있다.

- [0007] 상기 문제들은 IoT 센서를 이용해 계측이 가능하나, 개발 비용뿐만 아니라 전기설치비용, 설치비, 데이터 전송 비용을 고려하면 다수의 센서 적용은 현실적으로 불가능한 문제점이 있다.
- [0008] 한편, 기존의 민원 처리 방식은 시민들이 도심에서 발생하는 다양한 문제에 민원을 제기하는 과정에서 정량적인 지표를 제공하지 못해 지자체는 심각성을 인지하지 못할 뿐만 아니라 처리하는 방식이 복잡하고 시간이 오래 소요됨에 따라 시민들의 민원 해결에 대한 만족도가 매우 낮은 상황이다.
- [0009] 또한, 도심의 문제를 계측하고 수치화해 나타낼 수 있는 최적의 방법은 센서를 활용하는 것이지만, 와이파이, 도시 백본망(backbone network), 유무선 통신망과 같은 유무선 네트워크는 안정적인 연결과 송수신의 어려움 탓에 적극적으로 활용되지 못하고 있다.
- [0010] 또한, 도시 문제에 대한 빅데이터가 확보되어야 분석 및 예측 과정을 거쳐 선제적으로 문제에 대응할 수 있으나, 현재의 방식은 데이터에 대한 이력관리가 어렵고, 주기적인 데이터 확보에 많은 시간과 비용이 수반되는 문제점이 있다.
- [0011] 또한, 성공적인 스마트 시티 구현을 위해서는 시민참여가 반드시 수반되어야 하지만 대부분이 공공이 주도하는 하향식의 접근을 취해 시민 체감이 낮아 국민적으로 큰 호응을 얻지 못한 문제점이 있다.
- [0012] 또한, 그동안의 스마트 시티 조성 사업은 지자체 대상의 플랫폼 확산과 스마트 솔루션 접목을 중심으로 추진되어 시장 활성화 및 시민 주도형 도시 실현에는 한계가 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0014] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허공보 제10-2010-0007271호(2010.01.22)

발명의 내용

해결하려는 과제

- [0015] 상술한 문제점들을 해결하기 위해 본 발명은 계측모듈을 전봇대, 가로등과 같은 시설물에 설치하여 주변의 환경 변화를 감지하고 상이한 형태의 시각적인 인지가 가능한 코드로 표시하여, 평소와 다른 소음, 악취 등이 발생한 경우, 시민들이 각자 소지한 자신의 핸드폰으로 시각화된 코드를 촬영하여 관리 감독하는 동사무소, 또는 구청 등의 기관에 있는 서버로 전송함으로써 쉽고 간편하게 민원을 접수할 수 있고 모니터링할 수 있는 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 수립 시스템을 제공하는데 목적이 있다.

과제의 해결 수단

- [0017] 상술한 목적을 달성하기 위한, 본 발명에 따른 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템은 주변 각종 시설물에 설치되어 해당 시설물과 그 주변의 환경변화를 감지하는 계측모듈; 계측데이터를 인식가능한 코드로 표출하는 시각화모듈; 통신이 가능하고 상기 인식가능한 코드를 촬영할 수 있게 카메라 기능을 갖는 시민 단말기; 및 실시간으로 메시지와 데이터를 주고받을 수 있는 메신저 어플이 설치된 다수의 상기 시민 단말기와 통신하면서, 해당 시민 단말기들로부터 상기 시각화된 코드를 수신하고, 해당 코드로부터 상기 계측모듈의 계측 데이터를 추출한 후, 관리자가 모니터링할 수 있게 표시하는 스마트 시티 서버;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
- [0018] 바람직하게, 상술한 목적을 달성하기 위한, 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템의 계측모듈은 각종 센서를 포함하여 환경변화를 감지하는 센서모듈; 상기 센서모듈이 감지한 환경변화를 인식가능한 코드화하는 메인 컨트롤 유닛; 상기 메인 컨트롤 유닛에 의해 인코딩된 코드를 표시하는 디스플레이부; 상기 센서모듈, 상기 메인 컨트롤 유닛, 및 디스플레이부가 작동하는데 필요한 전원을 공급하기 위한 전원모듈; 및 상기 전원모듈과 연결되어 빛에너지를 전기에너지로 변환하여 해당 전원모듈에 저장하는 태양광 패널;을 포함하되, 상기 센서모듈은 PCB기판에 형성된 ADC와 연결되어 소리의 아날로그 데이터를 디지털로

변환하여 소음을 측정하는 마이크 센서; 계측모듈이 설치되는 구조물의 기울기를 측정하는 기울기 센서; 대기 중에 존재하는 기체의 농도를 ppm 단위로 계측하여 악취를 감지하는 냄새 센서; 및 주변의 온도와 습도 데이터를 계측하는 온·습도 센서;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 더욱 바람직하게, 상술한 목적을 달성하기 위한, 본 발명에 따른 센서 데이터 코드 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 수립 시스템의 스마트 시티 서버는 복수의 상기 시민 단말기들로부터 수신한 코드로부터 상기 계측 모듈이 계측한 소리, 기울기, 냄새, 온도, 또는 습도 데이터를 추출하여 데이터베이스에 전송하고, 해당 데이터 베이스와 지도 웹 대시보드를 실시간으로 연동시켜 시각화한 후, 지도에서 실제 상기 계측모듈이 위치한 지점에 마커(Marker)를 표시하며, 상기 계측모듈이 계측한 데이터를 기준으로 중요도와 긴급성을 판단해서 마커의 색깔을 달리하여 모니터에 표시하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0021] 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템은 센서를 통해 촘촘한 도시 감시망을 구축할 수 있으며, 이를 통해 얻어진 다양한 위치별 데이터를 통합하여 도시 각 지점에 대한 빅데이터를 구축할 수 있는 효과가 있고, 취득된 빅데이터를 추후 다양한 의사 및 정책을 결정하는데 활용할 수 있고 향후 AI를 통한 자동의사결정 시스템 개발에 학습용 데이터로써 큰 도움이 될 수 있는 효과가 있으며, 나아가 디지털 트윈 기술을 접목하여 도시와 동일한 환경을 디지털 세계에 구현하고 다양한 테스트 및 시뮬레이션을 통해 미래에 발생할 수 있는 도시 문제에 대한 예측 및 선제적 대응이 가능한 효과가 있다.

[0022] 또한, 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민 참여형 스마트 시티 시스템은 단순 인력 중심의 도시 관리보다 훨씬 적은 비용으로 지자체는 도시를 스마트하게 관리할 수 있는 효과가 있고, 국민의 삶의 질 제고, 불안감, 불편함을 해소하고 안전에 대한 인식 향상할 수 있는 효과가 있으며, 코드 촬영 시 참여 시민에게 부여되는 지역 화폐는 지역상권 활성화에 이바지할 수 있는 파급효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 다양한 형태의 민원을 도시한 도면이다.

도 2는 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템 도면이다.

도 3은 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템의 계측모듈 블록도 및 실제 구성 사진이다.

도 4는 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템 참여자에 대한 보상 제공을 설명하기 위한 도면이다.

도 5는 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템을 통한 시민참여 전반적인 과정을 설명하기위한 도면이다.

도 6은 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템을 통해 관리자가 모니터링하는 것을 설명하기 위한 도면이다.

도 7은 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템의 실제 실험을 진행 결과를 그래프로 나타낸 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 본 명세서 및 청구범위에 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 한정하여 해석되어서는 아니 되며, 발명자는 그 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해 용어의 개념을 적절하게 정의할 수 있다는 원칙에 입각하여, 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야만 한다.

[0026] 따라서, 본 명세서에 기재된 실시예와 도면에 도시된 구성은 본 발명의 가장 바람직한 일 실시예에 불과할 뿐이고 본 발명의 기술적 사상을 모두 대변하는 것은 아니므로, 본 출원시점에 있어서 이들을 대체할 수 있는 다양한 균등물과 변형예들이 있을 수 있음을 이해하여야 한다.

[0027] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템에 대해 설명한다.

- [0028] 도 2는 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템의 구성도 이다.
- [0029] 도 2에 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템은 계측모듈(100), 시민 단말기(200), 통신망(300) 및 스마트 시티 서버(400)를 포함한다.
- [0030] 상기 계측모듈(100)은 도심의 전봇대, 소방시설, 건물 등 각종 시설물에 설치되어 해당 시설물의 이상상태 또는 온도나 냄새관련 파라미터를 계측하여 설치된 주변의 환경변화를 감지하고, 감지정보를 반영하여 디스플레이에 코드로 시각화하여 표시한다.
- [0031] 보다 구체적으로 상기 계측모듈(100)은 도 3에 도시된 바와 같이 메인 컨트롤 유닛(MCU:110), 센서모듈(120), 디스플레이부(130), 전원모듈(140), 및 태양광 패널(150)을 PCB기판에 형성되거나 연결되는 형태로 포함한다.
- [0032] 상기 메인 컨트롤 유닛(110)은 상기 센서모듈(120)에 명령을 내리고 데이터를 처리하는 기능을 수행한다.
- [0033] 보다 구체적으로, 상기 메인 컨트롤 유닛(110)은 저전력 MCU로, 충분한 SRAM을 가지고 있어 복잡하고 높은 용량이 요구되는 코드 데이터 생성에 적합하다.
- [0034] 상기 센서모듈(120)은 마이크 센서(121), 기울기 센서(122), 냄새 센서(123), 및 온·습도 센서(124)을 포함하고, 상기 메인 컨트롤 유닛(110)이 지원하는 통신 방법(UART:Universal Asynchronous Receiver Transmitter, I2C: Inter-Integrated Circuit)을 통해 해당 메인 컨트롤 유닛(110)과 통신하도록 프로그래밍 되어 있다.
- [0035] 상기 마이크 센서(121)는 PCB에 내장된 ADC와 연결되어 소리의 아날로그 데이터를 디지털로 변환하여 정밀한 소음 측정이 가능하다.
- [0036] 상기 기울기 센서(122)는 고성능 절대 방위 기울기 센서로 가로등과 전봇대의 미세한 기울기도 측정할 수 있어 구조물의 정밀한 모니터링에 적합한 센서이다.
- [0037] 상기 냄새 센서(123)는 CO, SO₂, NH₃, H₂S, O₂ 등 대기 중에 존재하는 다양한 기체의 농도를 ppm 단위로 정밀하게 계측할 수 있고, 도심 악취의 주요 원인인 NH₃, H₂S의 농도도 확인할 수 있어 도심 악취 감지가 가능하다(ex>Winsen ZE-03).
- [0038] 상기 온·습도 센서(124)는 센서 주변의 온도 및 습도 데이터를 계측할 수 있는 디지털 센서이다(ex>SHT-30).
- [0039] 상기 디스플레이부(130)는 상기 센서모듈(120)의 센서들이 감지한 정보를 담고 있는 코드를 표시한다.
- [0040] 보다 구체적으로, 상기 디스플레이부(130)는 흑백 출력이 가능한 E-paper가 코드를 출력을 위해 사용되었다.
- [0041] 상기 디스플레이부(130)로 사용된 상기 E-paper는 170도 이상의 넓은 시야각을 가지며 2m 이내의 거리에서 시민들이 소지한 시민 단말기(200)로 감지할 수 있는 코드를 표시한다.
- [0042] 참고로, 상기 디스플레이부(130)에 표시되는 코드는 상기 메인 컨트롤 유닛(110)이 상기 센서모듈(120)의 센서들이 계측한 데이터를 아두이노 오픈소스를 이용해 인코딩 한다.
- [0043] 예상치 못한 고장으로 센서에 문제가 생기거나 전원부가 방전되어도 별도 전원 없이 화면을 유지하는 상기 E-paper의 특징으로 인해, 상기 디스플레이부(130)는 마지막으로 표시한 코드 화면을 보존할 수 있다.
- [0044] 이후, 상기 스마트 시티 서버(400)는 시민이 상기 시민 단말기(200)를 통해 업로드한 코드 이미지의 시간 값이 변하지 않는 것이 확인될 경우, 고장으로 판단할 수 있어 상기 센서모듈(120)의 상태관리를 자동적으로 실현할 수 있다.
- [0045] 상기 전원모듈(140)은 상기 메인 컨트롤 유닛(MCU:110), 센서모듈(120), 디스플레이부(130) 또는 센서모듈(120)에 필요한 전원을 공급하기 위한 구성이다.
- [0046] 좀더 구체적으로 상기 전원모듈(140)은 일정 주기마다 계측을 수행하고 코드 이미지를 초기화하는 인터럽트(interrupt) 신호를 발생시키기 위한 RTC 모듈을 포함한다.
- [0047] 즉, 상기 전원모듈은 EDS(Event Driven System)를 가지는 회로를 구성하기 위해 전압 조정부가 탑재되어 알람 시간이 아닌 경우에는 상기 메인 컨트롤 유닛(MCU:110)에 전원을 차단하여 전원을 획기적으로 절약할 수 있다.
- [0048] 상기 전원모듈(140)로 사용되는 배터리는 2000mAh 이상의 용량을 가지며 재충전이 가능한 3.7V 리튬-이온 배터리가 사용된다.

- [0049] 상기 전원모듈(140)은 배터리 교체 없이 반영구적으로 이용될 수 있도록 모든 구성이 저전력을 고려하여 선정되었고, LT3652 모듈을 추가하여 태양광 패널(150)과 연결될 수 있도록 함으로써, 태양광을 통해 충전이 가능하다.
- [0050] 상기 센서모듈(120)의 상황별 소비전류 측정결과 계측시 10mA, 대기 시 1mA로 나타났다.
- [0051] 상기 태양광 패널(150)은 언급한 바와 같이 상기 전원모듈(140)과 연결되어 생성된 전력을 해당 전원모듈(140)에 저장하고, 일일 일사량 대비 최대한의 전력생산이 가능하도록 태양의 이동에 따라 회전하는 회전형인 것이 바람직하다.
- [0052] 상기 시민 단말기(200)는 개인들이 가지고 다니는 인터넷 또는 와이파이 통신이 가능하고, 카메라 기능을 갖춘 일반적으로 널리 보급된 핸드폰, 또는 태블릿 PC, 노트북 등에 해당될 수 있다.
- [0053] 상기 시민 단말기(200)는 카카오톡 어플리케이션이 설치되어 있고, 카카오톡 플러스 친구 API(Application Programming Interface)를 이용하여 카메라로 주변의 각종 시설물에 배치된 계측모듈(100)에서 코드 이미지를 촬영하여 상기 스마트 시티 서버(400)로 전송한다.
- [0054] 참고로, 카카오톡 어플리케이션은 국민의 80% 이상이 사용하는 어플로 시민들의 별도의 프로그램 또는 어플을 설치하는 수고와 거부감 없이 코드 촬영을 진행할 수 있다.
- [0055] 또한, 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템은 카카오톡 어플리케이션의 공유 기능을 등을 이용해 빠르게 지역사회로 홍보되어 전파될 수 있다.
- [0056] 또한, 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템은 임의의 시민이 민원참여를 위해 상기 시민 단말기(200)에서 플러스 친구를 추가하고 'QR 인식'이라는 채팅을 보내면, 상기 스마트 시티 서버(400)에서 'QR코드를 전송해주세요'라는 버튼이 응답으로 돌아오고 이를 시민이 클릭함으로써 카메라가 구동되어 화면이 카메라 화면으로 자동이동되는 편리한 기능을 구현하였다.
- [0057] 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템에서 시민 단말기가 카카오톡 메신저 어플리케이션을 이용하여 민원참여 하는 것으로 설명했지만, 이에 한정되지 않고, 라인, 텔레그램 등 다른 다양한 메신저 어플리케이션이 이용될 수 있고, 또한, 나라에 따라서도 그 나라에서 점유율이 높은 메신저 어플리케이션이 이용될 수 있다.
- [0058] 카카오톡 플러스 친구로 사진 촬영을 마치면 카카오톡 API와 연동된 상기 스마트 시티 서버(400)인 Flask(Python 기반의 확장성과 자유도가 높은 강력한 웹 프레임워크) 서버는 해당 이미지와 코드로부터 추출된 계측 데이터를 데이터베이스 MYSQL에 전송한다.
- [0059] 한편, 상기 스마트 시티 서버(400)는 시민들의 흥미를 유발하고 적극적인 참여를 유도하기 위해 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템을 이용하여 민원접수에 참여한 시민에게는 상기 시민 단말기(200)로 소정의 기프트콘 혹은 지역 화폐 포인트를 제공한다.
- [0060] 이때, 상기 스마트 시티 서버(400)는 상기 계측모듈의 계측이 상대적으로 적었던 지역 혹은 계측데이터가 상대적으로 높은 수치를 보이는 데이터를 전송한 시민 단말기(200)에 더욱 값비싸 기프트콘을 보내거나, 높은 지역 화폐 포인트를 제공하는 것이 바람직하다.
- [0061] 상술한 바와 같은 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템을 이용하여, 발생한 민원을 일반 시민이 자신이 소지한 시민 단말기(200)의 카카오톡 어플리케이션을 실행한 후, 상기 계측모듈(100)의 코드(ex-QR 코드)를 촬영하여 전송함으로써 민원을 접수하고 보상받는 일련의 과정이 도 5에 도시된 바와 같다.
- [0062] 한편, 상기 스마트 시티 서버(400)는 코드로부터 추출된 계측 데이터를 보관, 관리하는 데이터베이스와 지도 웹 대시보드를 실시간으로 연동시켜 도심 데이터를 한눈에 볼 수 있도록 도 6에 도시된 바와 같이 시각화한 후, 지도에서 실제 센서모듈(120)이 위치한 지점에 마커(Marker)가 표시되고, 데이터를 기준으로 중요도와 긴급성을 판단해 마커의 색깔을 달리 하여 직관적인 위험지표로 삼을 수 있도록 모니터에 표시할 수 있다.
- [0063] 즉, 상기 스마트 시티 서버(400)는 상기 계측모듈(100)의 센서모듈(120)이 계측한 소리, 기울기, 냄새, 온도, 또는 습도 데이터가 임계치 이상인 경우, 중요도가 있고, 긴급성이 있는 것으로 판단할 수 있다.
- [0064] 관리자가 매번 DB에 접근해 도심 곳곳의 센서에서 전송된 방대한 데이터를 확인하는 일은 매우 번거롭고, 클라

우드 컴퓨팅을 통해 빠르게 데이터 처리해도 관리자의 식별이 늦을 수 있지만, 상술한 바와 같이 스마트 시티 서버(400)가 코드로부터 추출된 계측 데이터를 보관, 관리하는 데이터베이스와 지도 웹 대시보드를 실시간으로 연동시켜 도심 데이터를 한눈에 볼 수 있도록 시각화함에 따라 관리자는 마커 색깔을 보고 도심에서 발생한 문제의 우선순위를 쉽게 판단할 수 있다.

[0065] 상술한 바와 같은 구성을 가지는 본 발명에 따른 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템 기능의 작동 여부 및 성능을 검증하기 위해 실제 가로등에 상기 계측모듈(100)을 설치하고 시민들을 대상으로 실험을 진행하였다.

[0066] 코드 촬영을 통해 도 7에 도시된 바와 같이 총 15회의 데이터가 계측되었으며, 계측 데이터 확인 결과 모두 정상범주 이내로 판단되었으며, 실험을 통해 개발한 시스템이 원활히 작동하며 장기간 적용의 가능성을 확인하였다.

[0067] 마지막으로, 상기 통신망(300)은 상기 시민 단말기(200)가 촬영한 코드 이미지 전송과, 상기 스마트 시티 서버(400)의 기프트콘 또는 지역 화폐 포인트를 전송이 이루어지도록 상기 시민 단말기(200)와 스마트 시티 서버(400)간 통신이 가능하도록 한다.

[0068] 이상에서는 본 발명에 대한 기술사상을 첨부 도면과 함께 서술하였지만 이는 본 발명의 바람직한 실시 예를 예시적으로 설명한 것이지 본 발명을 한정하는 것은 아니다. 또한 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 본 발명의 기술적 사상의 범주를 이탈하지 않는 범위 내에서 다양한 변형 및 모방이 가능함은 명백한 사실이다.

부호의 설명

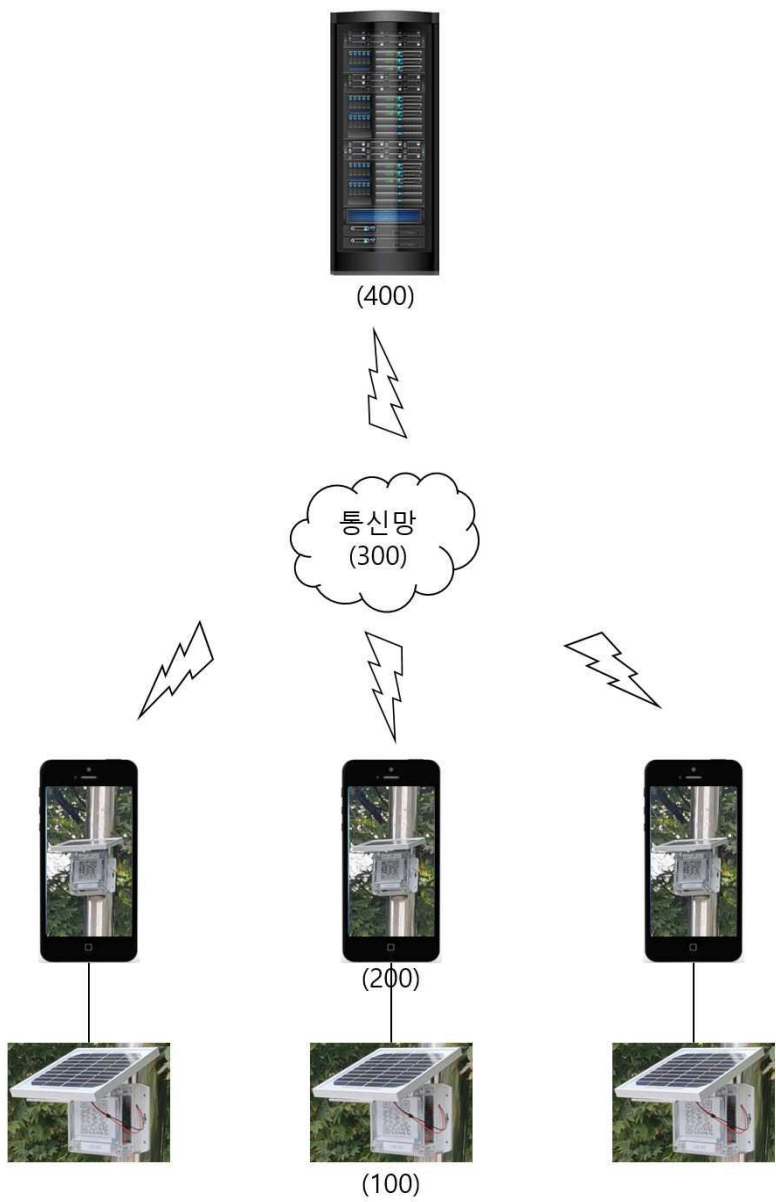
- [0069]
- 100 : 계측모듈
 - 110 : 메인 컨트롤 유닛(MCU)
 - 120 : 센서모듈
 - 130 : 디스플레이부
 - 140 : 전원모듈
 - 150 : 태양광 패널
 - 200 : 시민 단말기
 - 300 : 통신망
 - 400 : 스마트 시티 서버

도면

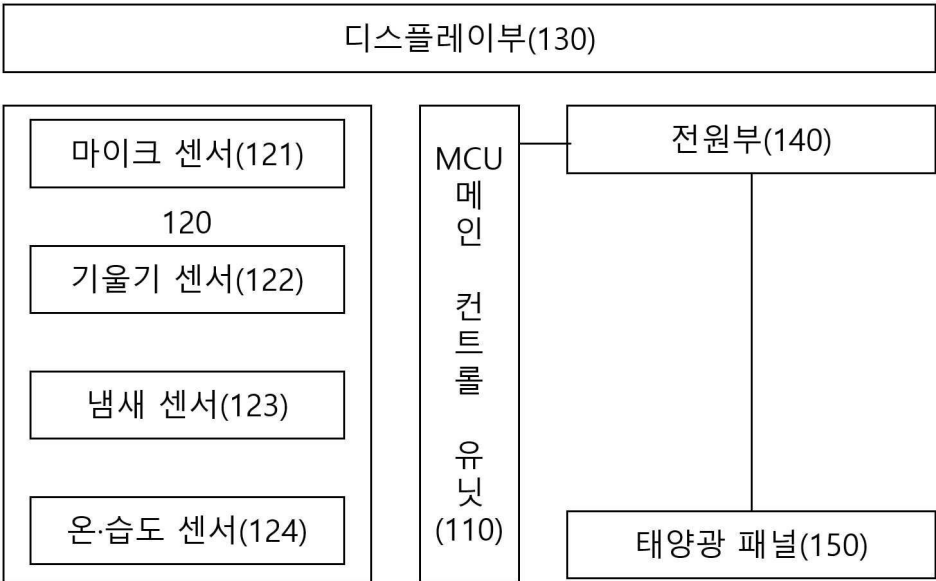
도면1



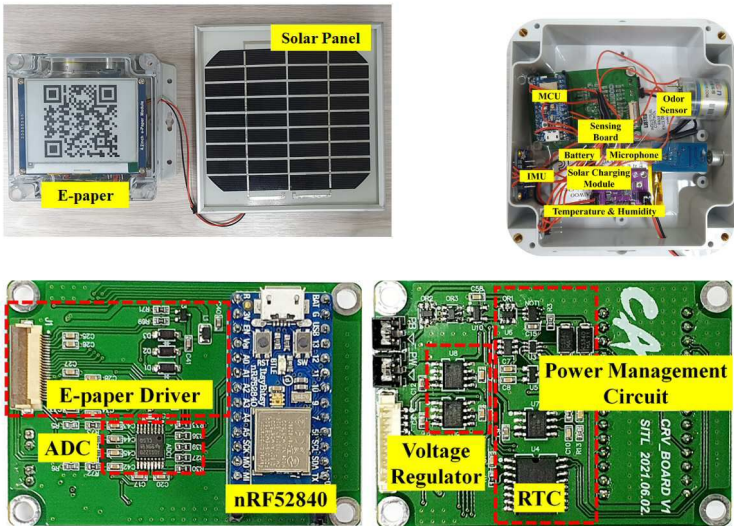
도면2



도면3

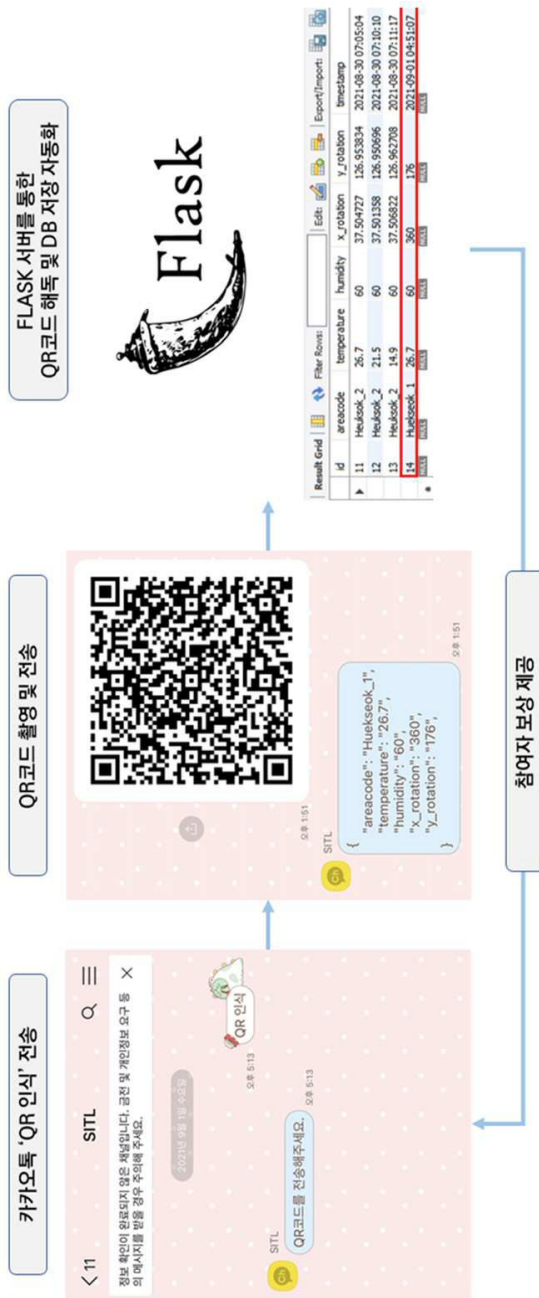


(a)



(b)

도면4



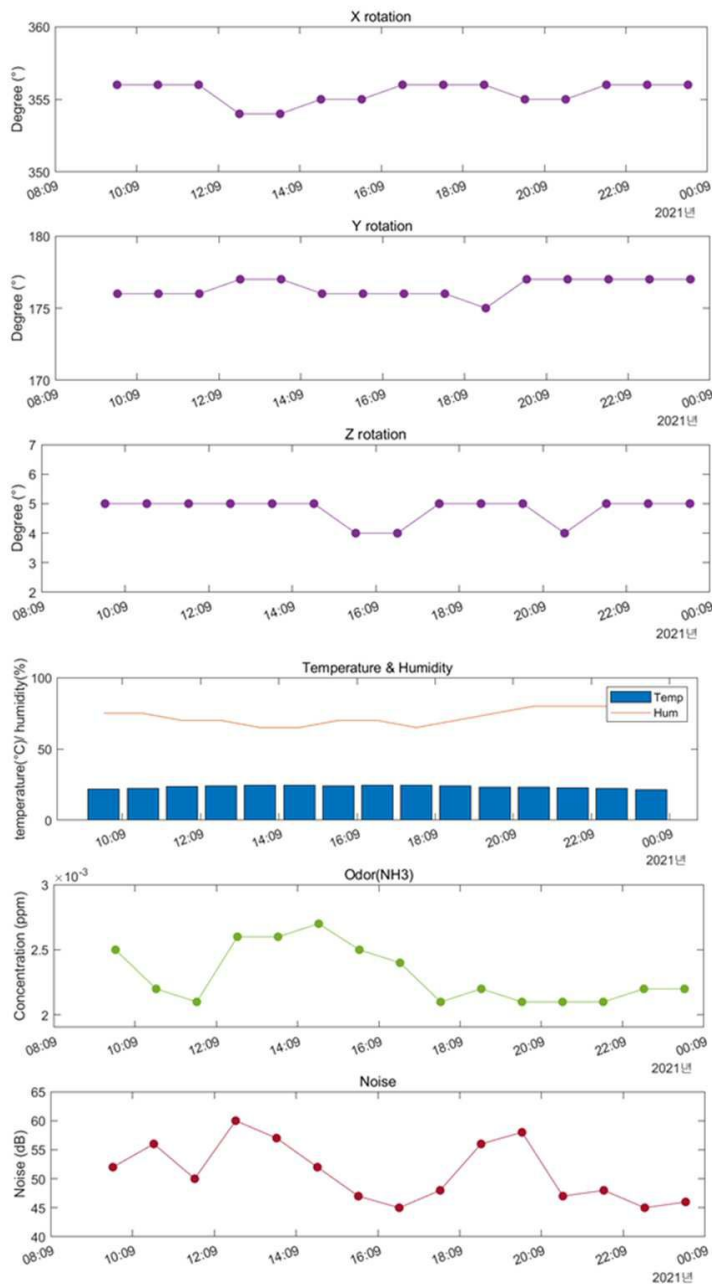
도면5



도면6



도면7



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 3

【변경전】

제 2항에 있어서,

상기 센서모듈은

PCB기판에 형성된 ADC와 연결되어 소리의 아날로그 데이터를 디지털로 변환하여 소음을 측정하는 마이크 센서;

계측모듈이 설치되는 구조물의 기울기를 측정하는 기울기 센서;

대기 중에 존재하는 기체의 농도를 ppm 단위로 계측하여 악취를 감지하는 냄새 센서; 및

주변의 온도와 습도 데이터를 계측하는 온·습도 센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.

【변경후】

제 2항에 있어서,

상기 센서모듈은

PCB기판에 형성된 ADC와 연결되어 소리의 아날로그 데이터를 디지털로 변환하여 소음을 측정하는 마이크 센서;

계측모듈이 설치되는 구조물의 기울기를 측정하는 기울기 센서;

대기 중에 존재하는 기체의 농도를 ppm 단위로 계측하여 악취를 감지하는 냄새 센서; 및

주변의 온도와 습도 데이터를 계측하는 온·습도 센서;를 포함하는 것을 특징으로 하는 센서 계측 및 데이터 시각화를 통한 시민참여형 스마트 시티 시스템.